

🎨 Thème Visuel Global (Inspiré de la vidéo)

- Barre Latérale de Gauche (Menu fixe) : Liste les grandes étapes (Introduction • Contexte & Problématique • Technologies • Réalisation • Conclusion). La section en cours s'allume en bleu/vert, les autres restent grisées.
- Couleurs conseillées : Bleu institutionnel (Cité de l'Innovation), Blanc (fond propre), et Gris clair pour les bulles de texte.

📖 Partie 1 : Introduction & Organisme d'accueil

Slide 1 : Page de Garde

- Design : Logo Université (gauche), Logo Cité de l'Innovation (droite). Au centre, un grand encadré moderne.
- Texte : Projet de Fin de Stage : Conception et Réalisation d'une Plateforme Web Dynamique de Gestion des Réservations et Événements.
- Pied de page : Présenté par : [Vos deux noms] | Encadré par : [Noms des encadrants] | Année Universitaire : 2025/2026.

Slide 2 : Plan de la Présentation (Comme le modèle de la vidéo !)

- Design : Une timeline verticale centrale avec 5 grands cercles numérotés contenant des icônes.
- Contenu :
 - a. Introduction & Contexte
 - b. Problématique & Objectifs
 - c. Architecture & Technologies
 - d. Réalisation & Zoom Technique
 - e. Apports & Conclusion

Slide 3 : Introduction

- Menu de gauche : Introduction s'allume en couleur.
- Design : 3 boîtes horizontales alignées, chacune avec une icône moderne.
- Contenu :
 - 🔄 Transformation Digitale : Un impératif pour l'efficacité des organisations.
 - 🌐 Evolution Web : Passage des sites vitrines statiques aux applications métiers.
 - 🚀 Le Projet : Automatiser l'écosystème de la Cité de l'Innovation.

Slide 4 : Présentation de l'Entreprise

- Menu de gauche : Introduction reste allumé.
- Design : Séparé en deux colonnes (Texte à gauche, image/icône bâtiment à droite).
- Contenu :
 - La Cité de l'Innovation de Marrakech :
 - Structure clé pour valoriser la recherche scientifique et l'entrepreneuriat.
 - Un point de rencontre entre l'Université et le tissu socio-économique.
 - Mise à disposition d'infrastructures haut de gamme (locaux, matériels de pointe).

⚠️ Partie 2 : Contexte, Problématique & Spécifications

Slide 5 : Contexte du Projet

- Menu de gauche : Passe sur Contexte & Problématique.
- Design : Un visuel central représentant un écran d'ordinateur figé.
- Contenu :
 - L'Existant : Un site web vitrine purement informatif.
 - Les Acteurs : Les administrateurs de la Cité, les chercheurs, les établissements.
 - Le Constat : Processus d'échange d'informations manuel et déconnecté du web.

Slide 6 : La Problématique (Les Limites Techniques)

- Menu de gauche : Contexte & Problématique reste allumé.
- Design : 3 panneaux d'alerte rouges ou gris foncé alignés horizontalement.
- Contenu :
 - ❌ Zéro Autonomie Admin : Impossible de publier une annonce ou un événement sans passer par un développeur externe.
 - ❌ Formulaires Statiques : Demandes de réservation envoyées sans vérification logicielle préalable.
 - ❌ Invisibilité des Équipements : Pas de visibilité sur la présence ou l'absence du matériel requis dans les salles.

Slide 7 : La Problématique (Les Conséquences Métier)

- Menu de gauche : Contexte & Problématique reste allumé.
- Design : Graphique en forme de chaîne brisée ou deux bulles d'impact.
- Contenu :
 - ⚠️ Gestion des Conflits : Risques critiques de chevauchements de dates entre réservations.
 - ⚠️ Surcharge Administrative : Traitement manuel chronophage pour les équipes de la Cité.
 - ⚠️ Absence de Suivi : Manque total de rapports d'activité ou de statistiques d'utilisation.

Slide 8 : Les Objectifs du Nouveau Système

- Menu de gauche : Contexte & Problématique reste allumé.
- Design : Une cible au centre avec 4 flèches pointant vers elle (icônes vertes).
- Contenu :
 - 🔄 Dynamiser la plateforme pour les annonces/événements.
 - 🛡️ Sécuriser l'accès via des comptes administrateurs dédiés.
 - 🤖 Automatiser la détection des conflits de réservation.
 - 📊 Aider à la décision via des tableaux de bord et exports automatiques.

Slide 9 : Spécifications Fonctionnelles (Acteurs)

- Menu de gauche : Contexte & Problématique reste allumé.
- Design : Deux bulles distinctes avec les avatars des utilisateurs.
- Contenu :
 - 👤 Profil Utilisateur (Chercheur/Organisme) : Demander une réservation en ligne • Préciser le matériel requis • Consulter le calendrier.
 - 👥 Profil Administrateurs (2 Comptes) : Gérer les demandes (Valider/Rejeter) • Publier des annonces • Consulter et exporter les rapports.

🔗 Partie 3 : Architecture & Technologies

Slide 10 : Architecture Globale du Projet

- Menu de gauche : Passe sur Technologies.
- Design : Schéma propre avec 3 blocs interconnectés (Client ↔ Serveur ↔ Base de données).
- Contenu :
 - Architecture Découplée (API REST) :
 - Front-end : Application autonome pour l'expérience utilisateur.
 - Back-end : API sécurisée gérant la logique métier.
 - Communication : Échanges légers au format standard JSON.

Slide 11 : Technologies Front-end

- Menu de gauche : Technologies reste allumé.
- Design : 3 cartes modernes affichant les logos officiels des technologies.
- Contenu :
 - 🛠️ React (Dernière version) : Interface performante basée sur des composants réutilisables.
 - ⚡ Vite : Environnement de développement et compilation ultra-rapide.
 - 🍷 Tailwind CSS : Design épuré, sur-mesure et nativement adapté aux mobiles (Responsive).

Slide 12 : Technologies Back-end & Persistence

- Menu de gauche : Technologies reste allumé.
- Design : 3 cartes alignées avec logos.
- Contenu :
 - ☕ Java & Spring Boot : Framework d'entreprise robuste, sécurisé et performant.
 - 🏹 Spring Data JPA / Hibernate : Abstraction et gestion simplifiée de la couche de données.
 - 🐘 MySQL : Base de données relationnelle garantissant l'intégrité et la cohérence des données.

🏠 Partie 4 : Réalisation & Zoom Technique

Slide 13 : Organisation & Répartition (Binôme)

- Menu de gauche : Passe sur Réalisation.
- Design : Un tableau comparatif simple ou deux colonnes parallèles face à face.
- Contenu :
 - 🧑‍🔬 Collaboratrice (Interface & UX) : Maquettage • Composants React • Design Tailwind CSS • Formulaires dynamiques.
 - 🧑‍💻 Moi (Logique & Données) : Modélisation MySQL • API REST Spring Boot • Algorithmes métiers • Sécurité.
 - 🤝 Outils de Collaboration : Gestion des versions et synchronisation du code.

Slide 14 : Focus Sécurité : Authentification JWT

- Menu de gauche : Réalisation reste allumé.
- Design : Un schéma fléché illustrant le flux du token (Client ↔ Serveur).
- Contenu :
 - 🛡️ Spring Security & JSON Web Token (JWT)
 - Principe Stateless : Aucun stockage de session sur le serveur, authentification par jeton crypté.
 - Sécurité des données : Mots de passe admins hashés en base de données avec l'algorithme fort BCrypt.

Slide 15 : Focus Métier : L'Algorithme Anti-Chevauchement

- Menu de gauche : Réalisation reste allumé.
- Design : Une formule encadrée de manière scientifique au centre de la slide.
- Contenu :
 - Règle logique de non-conflit :
 - Une salle est indisponible si : (DateDébut_Nouvelle < DateFin_Existante) ET (DateFin_Nouvelle > DateDébut_Existante)
 - Exécution : Requête optimisée nativement en base de données avant chaque validation de réservation pour interdire les doublons en temps réel.

Slide 16 : Réalisation : Formulaire de Réservation Dynamique

- Menu de gauche : Réalisation reste allumé.
- Design : Une grande capture d'écran du formulaire de votre application intégrée dans un faux écran d'ordinateur.
- Contenu :
 - Interface Chercheurs / Organismes :
 - Formulaire guidé, sélection dynamique des locaux.
 - Spécification fine du matériel nécessaire et de sa disponibilité.

Slide 17 : Réalisation : Espace d'Administration Centralisé

- Menu de gauche : Réalisation reste allumé.
- Design : Capture d'écran du tableau de bord d'administration de l'application.
- Contenu :
 - Interface Administrateurs :
 - Flux de notifications en temps réel pour les nouvelles demandes.
 - Boutons d'action rapides : Valider 🟢 | Rejeter 🔴 | Modifier 🟡.

Slide 18 : Réalisation : Module de Statistiques et d'Export

- Menu de gauche : Réalisation reste allumé.
- Design : Capture d'écran des graphiques (React) ou du fichier Excel/PDF généré.
- Contenu :
 - Reporting Décisionnel :
 - Graphiques analytiques (locaux les plus demandés, organismes les plus actifs).
 - Génération et téléchargement à la volée des rapports aux formats PDF et Excel.

🏆 Partie 5 : Bilan & Conclusion

Slide 19 : Les Apports du Stage (Le Bilan)

- Menu de gauche : Passe sur Conclusion.
- Design : 3 cercles/bulles avec des icônes de croissance ou de diplôme.
- Contenu :
 - 🧠 Technique : Maîtrise approfondie de la stack technologique moderne (React / Spring Boot).
 - 📋 Méthodologique : Modélisation d'une base de données complexe et autonomie de conception.
 - 🏢 Professionnel : Immersion réussie au cœur de l'écosystème de l'innovation et travail en binôme agile.

Slide 20 : Conclusion & Perspectives

- Menu de gauche : Conclusion reste allumé.
- Design : Une belle mise en page de fin avec les logos officiels et un grand merci.
- Contenu :
 - Conclusion : Objectifs atteints. Passage d'un site web statique obsolète à une application métier performante et dynamique pour la Cité de l'Innovation.
 - 🌱 Perspectives : Intégration prochaine d'un module d'envoi automatique de notifications par emails (Spring Mail) et par SMS pour alerter les chercheurs.
 - 🙏 "Merci pour votre attention. Nous sommes à votre disposition pour vos questions."

Script Oral : L'Introduction de la Soutenance

[Slide 1 : Page de Garde]

Toi :

« Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, bonjour. Nous sommes particulièrement honorées de nous présenter devant vous aujourd’hui pour vous exposer le fruit de notre travail de fin d’études. Ce projet s’intitule : *Conception et Réalisation d’une Application Web Dynamique pour la Gestion de la Cité de l’Innovation de Marrakech*. »

Ta collaboratrice :

« Ce projet a été réalisé en binôme, sous la direction de notre encadrant académique [Nom de l’enseignant] et de notre encadrant professionnel [Nom du tuteur de stage], que nous tenons à remercier chaleureusement pour leur précieux accompagnement. »

[Slide 2 : Plan de la Présentation]

Toi :

« Pour vous guider tout au long de notre présentation, nous avons structuré notre exposé en cinq grandes parties. Nous commencerons par l’introduction et le contexte du projet. Ensuite, nous aborderons la problématique métier constatée sur le terrain et les objectifs visés. »

Ta collaboratrice :

« Dans un troisième temps, nous détaillerons les choix technologiques et l’architecture retenue pour notre solution. Puis, nous vous présenterons les résultats de notre réalisation à travers une démonstration de l’application et de ses zooms techniques. Enfin, nous terminerons par le bilan de ce stage et une conclusion générale. »

[Slide 3 : Introduction]

Toi :

« Entrons directement dans le vif du sujet avec l’introduction générale. Aujourd’hui, la transformation numérique n’est plus une option, mais un levier incontournable de performance. Les sites internet ne peuvent plus se contenter d’être de simples vitrines figées ; ils doivent devenir de véritables applications de gestion, capables d’automatiser les processus internes et de fluidifier l’échange de données en temps réel. »

[Slide 4 : Présentation de l’Entreprise]

Ta collaboratrice :

« C’est précisément dans cette dynamique de modernisation que s’inscrit notre projet au sein de la Cité de l’Innovation de Marrakech. Cette institution joue un rôle stratégique majeur au Maroc : elle sert de passerelle entre le monde de la recherche universitaire et le tissu socio-économique en accompagnant les startups et les chercheurs. Pour mener à bien sa mission, elle met à disposition des infrastructures et du matériel de pointe qui exigent une gestion logistique extrêmement rigoureuse. Nous allons maintenant voir à quelles difficultés l’établissement faisait face avant notre intervention. »